TD/TP5: Correction Exercice 1

CPES « Sciences des données, arts et cultures »

Antoine GAUQUIER
antoine.gauquier@ens.fr

Pierre ABOULKER
pierreaboulker@gmail.com

09 décembre 2025

Question 1

Le nombre d'arrêts minimal dans ce cas de figure est 2, et une solution optimale est $A^* = (a_1, a_2) = (280, 490)$.

On peut vérifier que la solution est valide :

— $d(x_1, a_1) = 100 \leqslant 100$

— $d(x_2, a_1) = 80 \leqslant 100$

— $d(x_3, a_1) = 90 \leqslant 100$

— $d(x_4, a_2) = 100 \leqslant 100$

— $d(x_5, a_2) = 100 \leqslant 100$

Voir correction en classe pour le dessin, mais il s'agit de tracer un segment allant de 0 à 590 où l'on place les maisons et arrêts selon leur positions x_i ou a_i, respectivement.

Question 2

Une bonne stratégie consiste à placer le premier arrêt le plus loin possible de la position de la première maison, tout en s'assurant qu'elle reste désservie par ledit arrêt. En procédant ainsi, on maximise la « rentabilité » de l'arrêt, car il couvrira au moins autant mais éventuellement plus de maisons que s'il était placé plus proche de la première maison. Concrètement, il s'agit de choisir $a_1 = x_1 + \ell$. On continue ainsi pour toutes les maisons de la rue qui ne seraient pas déjà desservies par un arrêt précédent.

Question 3

Voir l'Algorithme 1.

Question 4

Les lignes 1, 2, 3 et 12 se font en temps constant $O(1)$. La ligne 4 indique une boucle pour où l'on itère n fois. Dans le pire des cas, on rentre dans le si de la ligne 5 à chaque itération,

Algorithme 1 Algorithme glouton pour le choix des arrêts de bus

Entrée: ℓ la distance maximale séparant une maison d'un arrêt et $X = (x_1, \ldots, x_n)$ les distances des n maisons au début de la rue.

Sortie: m le nombre d'arrêts de bus créés et A^* la liste de leurs positions dans la rue.

1: $Z \leftarrow -\infty$ (La zone couverte par les arrêts)
2: $m \leftarrow 0$ (Le nombre d'arrêts créés)
3: $A^* \leftarrow$ Liste vide qui contiendra la position des arrêts

4: **pour** $i \in \{1, \ldots, n\}$ **faire**
5: **si** $x_i > Z$ **alors**
6: $m \leftarrow m + 1$
7: $a_m \leftarrow x_i + \ell$
8: Ajouter a_m dans A^*
9: $Z \leftarrow a_m + \ell$
10: **fin si**
11: **fin pour**

12: **Retourner** m, A^*

et les lignes 6 à 9 se font toutes en temps constant. La complexité temporelle de l'algorithme est donc en $O(n)$.

L'algorithme présenté ne fonctionne que si les distances X des maisons au début de la rue sont triées par ordre croissant, sans quoi nous n'avons pas la garantie que l'algorithme retourne une solution correcte. Ainsi si la liste n'était pas triée, il faudrait le faire en amont, et la complexité passerait en $O(n \log n)$ (la complexité temporelle standard des algorithmes de tri efficaces).

Question 5

On considère la solution $\texttt{ALG} = (b_1, \ldots, b_k)$, la solution retournée par l'algorithme associé au critère de gloutonnerie décrit (qui correspond à l'algorithme 1). D'autre part, on écrit $\texttt{OPT} = (c_1, \ldots, c_m)$ une solution optimale, i.e., une solution qui minimise m et dessert les n maisons tel que décrit dans l'énoncé.

La solution OPT est choisie comme suit : parmi toutes les solutions optimales (partant du principe qu'il en existe plusieurs ; le cas échéant, il n'y a pas de choix à faire), on choisit celle qui maximise $i \in [\![1, n]\!]$ tel que les i premiers arrêts de ALG sont à la même position que les i premiers de OPT. En d'autres termes, on aura $(b_1, \ldots, b_i) = (c_1, \ldots, c_i)$, mais $b_{i+1} \neq c_{i+1}$.

Il s'agit alors maintenant de déterminer les formes possibles de OPT en fonction des valeurs de i. On divise le problème en trois cas de figures :

1. $\underline{i > k}$

Ce cas de figure est impossible. ALG et OPT ne peuvent pas partager davantage d'éléments que ALG n'en contient ($|\texttt{ALG}| = k$).

2. $\underline{i = k}$

Dans un tel cas, OPT contient tous les éléments de ALG. Or ALG retourne une solution correcte au problème, et l'objectif est de minimiser le nombre d'arrêts à créer. De ce fait, on a forcément $m = k$, sans quoi OPT n'est pas optimal (puisqu'il existera une solution correcte ALG au problème qui contiendra moins d'arrêts que OPT). Cela implique donc que dans ce cas de figure, la solution ALG est elle aussi optimale.

3. $\underline{i < k}$

Comme les positions des i premiers arrêts sont les mêmes pour ALG et pour OPT, alors ils desservent exactement le même nombre de maisons. Notons ce nombre p. Ainsi, la $(p+1)$–ème maison n'est pas desservie par les i premiers arrêts. Il faudra alors créer un nouvel arrêt pour la desservir. ALG le fera en choisissant $b_{i+1} = x_{p+1} + \ell$, d'après notre critère de gloutonnerie.

On a alors l'assurance que $c_{i+1} \leqslant b_{i+1}$. En effet, b_{i+1} est la distance maximale à laquelle on peut placer le $(i+1)$–ème arrêt sans que la $(p+1)$–ème maison ne soit plus desservie. En d'autres termes, choisir $c_{i+1} > b_{i+1}$ c'est placer le $(i+1)$–ème arrêt à plus de ℓ mètres de la $(p+1)$–ème maison qui ne serait alors pas desservie.

Ainsi, étant donné qu'on a forcément $c_{i+1} \leqslant b_{i+1}$, ALG avec ses $(i+1)$ premiers arrêts desservira au moins autant de maisons que OPT, si ce n'est plus. On peut donc construire une solution $\texttt{OPT}' = (\texttt{OPT} \setminus c_{i+1}) \cup b_{i+1} = (c_1, \ldots, c_i, b_{i+1}, c_{i+2}, \ldots, c_m)$, qui est non seulement correcte mais également optimale. En effet, les $(c_{i+2}, \ldots, c_m)$ derniers arrêts desservent par définition toutes les maisons qui ne seraient éventuellement pas desservies par les $(c_1, \ldots, c_i, b_{i+1})$ premiers, et on se retrouve avec une solution de taille $|\texttt{OPT}'| = |\texttt{OPT}| = m$ qui est minimale.

Ceci entre en conflit avec notre hypothèse de départ affirmant que $b_{i+1} \neq c_{i+1}$ et contredit donc le choix de OPT, montrant ainsi que ALG est une solution optimale également dans ce cas de figure. □